

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
Факультет компьютерных наук
Департамент программной инженерии

СОГЛАСОВАНО
Штатный преподаватель

УТВЕРЖДАЮ
Академический руководитель
образовательной программы
«Программная инженерия»
старший преподаватель
департамента программной
инженерии

_____ Д. И. Бураков
«__» _____ 2025 г.

_____ Н.А.Павлочев
«__» _____ 2025 г.

ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПРОСМОТРА ДАННЫХ О ПОГОДЕ
ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ
RU.17701729.10.01-01 01-1-ЛУ

Исполнитель:
студент группы БПИ232
_____/А. А. Бобков /
«__» _____ 2025 г

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл	

2025 Москва

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.10.01-01 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

УТВЕРЖДЕНО
RU.17701729.10.01-01 01-1

ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПРОСМОТРА ДАННЫХ О ПОГОДЕ

Программа и методика испытаний

RU.17701729.10.01-01 01-1

Листов 13

<i>Подп. и дата</i>	
<i>Инв. № дубл.</i>	
<i>Взам. инв. №</i>	
<i>Подп. и дата</i>	
<i>Инв. № подл</i>	

2025 Москва

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.10.01-01 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Оглавление

1.	ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ.....	4
1.1.	Наименование программы.....	4
1.2.	Краткая характеристика области применения.....	4
1.3.	Набор функций программы.....	5
2.	ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ.....	5
3.	ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ.....	5
4.	ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.....	8
4.1.	Состав программной документации:.....	8
4.2.	Специальные требования к программной документации.....	8
5.	СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ.....	10
5.2.	Минимальные требования к информационной и программной совместимости при проведении испытаний.....	10
5.3.	Порядок проведения испытаний.....	10
5.4.	Условия проведения испытаний.....	10
5.4.1	Требования к видам обслуживания.....	10
5.4.2	Требования к численности и квалификации персонала.....	10
6.	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ.....	11

1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ

1.1. Наименование программы

Наименование программы - «Веб-приложение для просмотра данных о погоде».

Наименование программы на английском языке - «A Web Application For Viewing Weather Data».

Краткое наименование программы - «WeatherApp»

1.2. Краткая характеристика области применения

«Веб-приложение для просмотра данных о погоде» - приложение, с помощью которого пользователи могут получить информацию о погодных условиях в выбранном регионе.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.10.01-01 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1.3. Набор функций программы

Программа обеспечивает возможность выполнения перечисленных ниже функций:

- Возможность получать информацию о температуре в выбранном регионе в текущий момент.
- Возможность получать информацию об осадках в выбранном регионе в текущий момент.
- Возможность получать информацию о ветре в выбранном регионе в текущий момент.
- Возможность получать информацию о влажности воздуха в выбранном регионе в текущий момент.
- Возможность получать информацию о краткосрочном прогнозе погоды в выбранном регионе.
- Возможность получать информацию о долгосрочном прогнозе погоды в выбранном регионе.
- Возможность получать информацию о исторической справке погоды в выбранном регионе.
- Возможность делать рекомендации активностей в зависимости от погодных условий в выбранном регионе в текущий момент.
- Возможность визуализации всех вышеперечисленных данных в удобном для пользователей виде.
- Возможность выбора региона.
- Возможность персонализации веб-приложения.

2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ

Целью испытаний является проверка правильности выполнения программой функций, перечисленных в разделе «Требования к программе».

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.10.01-01 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3.1. Требования к функциональным характеристикам

3.1.1. Требования к составу выполняемых функций

Программа должна обеспечивать возможность выполнения описанных ниже функций

3.1.1.1. Основные функции

- Возможность получать информацию о температуре в выбранном регионе в текущий момент.
- Возможность получать информацию об осадках в выбранном регионе в текущий момент.
- Возможность получать информацию о ветре в выбранном регионе в текущий момент.
- Возможность получать информацию о влажности воздуха в выбранном регионе в текущий момент.
- Возможность получать информацию о краткосрочном прогнозе погоды в выбранном регионе.
- Возможность получать информацию о долгосрочном прогнозе погоды в выбранном регионе.
- Возможность получать информацию о исторической справке погоды в выбранном регионе.
- Возможность делать рекомендации активностей в зависимости от погодных условий в выбранном регионе в текущий момент.
- Возможность визуализации всех вышеперечисленных данных в удобном для пользователей виде.
- Возможность выбора региона.

3.1.1.2. Дополнительные функции

- Возможность персонализации веб-приложения.
- Поддержка анимаций некоторых элементов интерфейса.
- Возможность интеграции монетизации.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.10.01-01 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3.2. Требования к надёжности

Приложение не должно аварийно завершаться. Программа не должна давать сбой при выполнении каких-либо операций.

3.3. Требования к эксплуатации

Специального обслуживания не требуется.

3.4. Требования к составу и параметрам технических средств

3.4.1. Требования к серверному оборудованию

- 2 виртуальных ядра процессора Intel Pentium G4400 LGA1151 или выше.
- 4 ГБ оперативной памяти или больше.
- 16 ГБ HDD хранилища или больше.
- Скорость интернет-соединения 50 Мбит в секунду или больше.

3.4.2. Требования к клиентскому оборудованию

- Доступ в интернет со скоростью 10 Мбит в секунду или больше.
- Мышь
- Клавиатура
- Монитор

3.5. Требования к информационной и программной совместимости.

Веб-приложение должно быть написано на языке JavaScript.

3.6. Требования к маркировке и упаковке.

Программа распространяется в виде электронного пакета, содержащего программную документацию и приложение (исполняемые файлы и прочие необходимые для работы файлы, в том числе файлы с исходным кодом).

3.7. Требования к транспортированию и хранению

Программный продукт может храниться и транспортироваться на USB-носителе, съёмном SSD или HDD диске, а также облачном хранилище.

3.8. Специальные требования

Специальные требования не требуются.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.10.01-01 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

4.1. Состав программной документации:

- «Веб-приложение для просмотра данных о погоде». Техническое задание (ГОСТ 19.20178);
- «Веб-приложение для просмотра данных о погоде». Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.30178);
- «Веб-приложение для просмотра данных о погоде». Текст программы (ГОСТ 19.40178).
- «Веб-приложение для просмотра данных о погоде». Руководство оператора (ГОСТ 19.50579);
- «Веб-приложение для просмотра данных о погоде». Пояснительная записка (ГОСТ 19.40479);

4.2. Специальные требования к программной документации

Документы к программе должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 19.106-78 и ГОСТами к каждому виду документа (см. п. 4.1.);

Текст пояснительной записки должен быть загружен в систему Антиплагиат через LMS «НИУ ВШЭ».

Документация и программа сдаются в электронном виде в формате .pdf или .docx. в архиве формата .zip или .rar;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.10.01-01 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

За 14 дней до защиты комиссии все материалы курсовой проектной работы:

- техническое задание,
- пояснительная записка,
- руководство оператора,
- программа и методика испытаний,
- текст программы,
- ссылка на репозиторий,
- лист Антиплагиата,

должны быть загружены одним или несколькими архивами в проект дисциплины «Курсовой проект, ПИ 2 курс 24-25 уч.г.» в личном кабинете в информационной образовательной среде LMS (Learning Management System) НИУ ВШЭ.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.10.01-01 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ

5.1. Требования к техническим средствам

- Доступ в интернет со скоростью 10 Мбит в секунду или больше.
- Монитор.
- Мышь.
- Клавиатура.

5.2. Минимальные требования к информационной и программной совместимости при проведении испытаний

Для работы программы необходим следующий состав программных средств:

- Операционная система Windows 7 64 разрядная и выше.

5.3. Порядок проведения испытаний

- 1) Выполнить стандартную загрузку операционной системы;
- 2) Зайти на сайт <https://kaze-nomi.github.io/MeowWeatherApp>.
- 3) Провести необходимые испытания, описанные в разделе «Методы испытаний»;

5.4. Условия проведения испытаний

5.4.1 Требования к видам обслуживания

На устройстве, где производится эксплуатация приложения необходимо обеспечить регулярные проверки оборудования и программного обеспечения на наличие сбоев и неполадок. Обеспечить защиту ПК от воздействия шпионских программ, программ-шутков, троянских программ и других видов вирусов.

5.4.2 Требования к численности и квалификации персонала

Программа используется на персональном устройстве одним тестирующим.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.10.01-01 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

Испытания представляют собой процесс установления соответствия программы заданным требованиям и программной документации.

- Проверка корректной инициализации веб-приложения.

При заходе на сайт, должна быть запущена последовательность действий, которая приводит к загрузке изображения из локального хранилища браузера и загрузке данных о погоде в городе Москве.



Рисунок 1 – Инициализация веб-приложения.

- Проверка корректного ввода названия региона.

При вводе названия региона и нажатия кнопки «Enter», должна запуститься последовательность операций, которая приводит к загрузке данных о погоде и рекомендаций активности, а затем их отображения. В случае, когда название региона введено некорректно выводится сообщение об ошибке.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.10.01-01 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

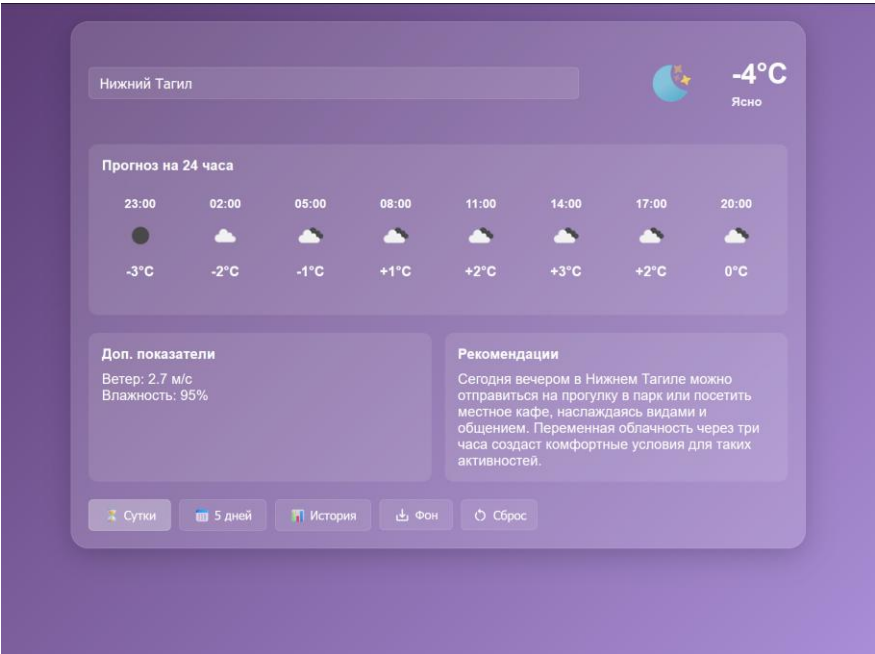


Рисунок 2 – Успешный ввод другого региона.

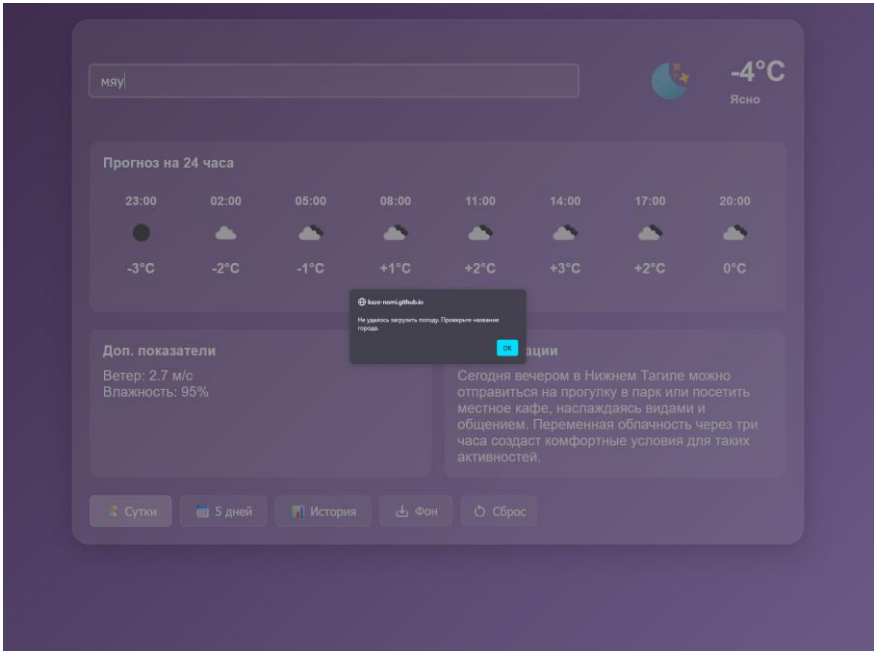


Рисунок 3 – Ошибка при несуществующем регионе.

- Проверка загрузки изображения на фон.

При нажатии на кнопку «Фон» должно появляться окно с выбором файла с устройства пользователя. При выборе изображения, оно должно корректно отображаться на фоне веб-приложения. При выборе файла, который не является изображением выводиться об ошибке. Также при выборе изображения будет запущена функция, которая проверяет общий контраст изображения и в зависимости от результата будет

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.10.01-01 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

применена светлая или тёмная тема. Изображение также должно сохраняться в локальное хранилище браузера.



Рисунок 4 – Смена фона.

Фон успешно поменялся, и тема веб-приложения изменилась на темную.

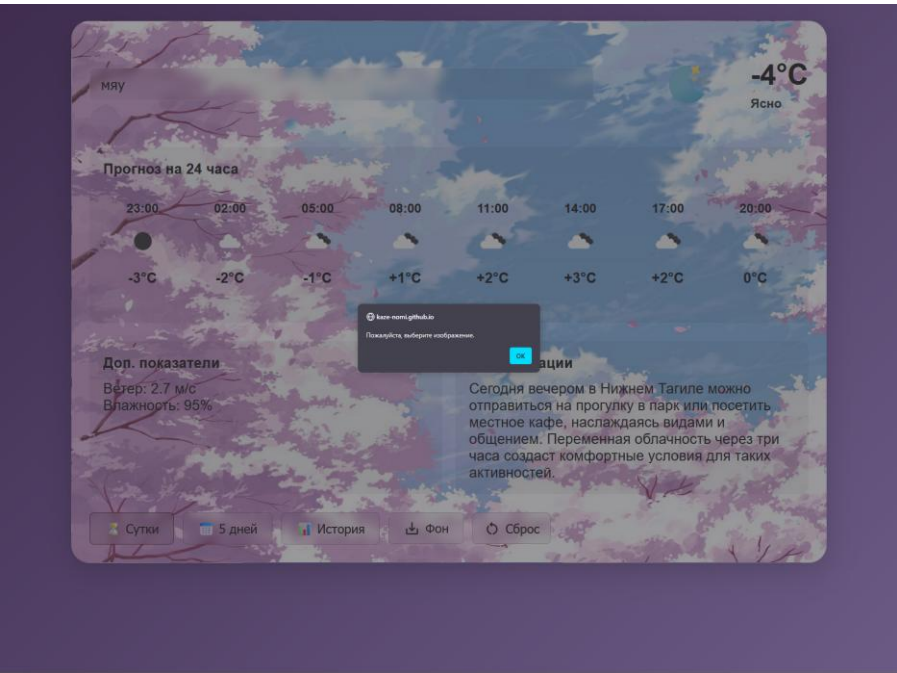


Рисунок 5 – Ошибка при выборе файла, не являющегося изображением.

- Проверка кнопки сброса фона.

При нажатии на кнопку «Сброс» фон веб-приложения должен очищаться и становиться прозрачным. Также тема веб-приложения должна быть сброшена.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.10.01-01 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

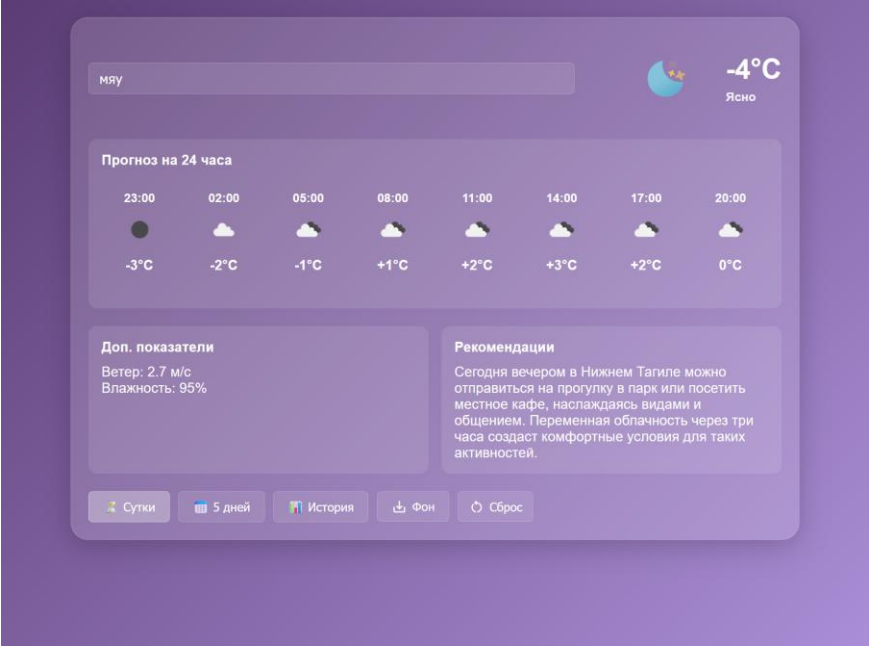


Рисунок 6 – Сброс фона.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.10.01-01 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- Проверка загрузки исторических данных.

При нажатии на кнопку «История» должна начаться последовательность операций, которая приводит к загрузке данных о погоде в выбранном регионе и их отображении на соответствующем элементе веб-приложения. При неудаче загрузки данных, должно выводиться сообщение об ошибке.

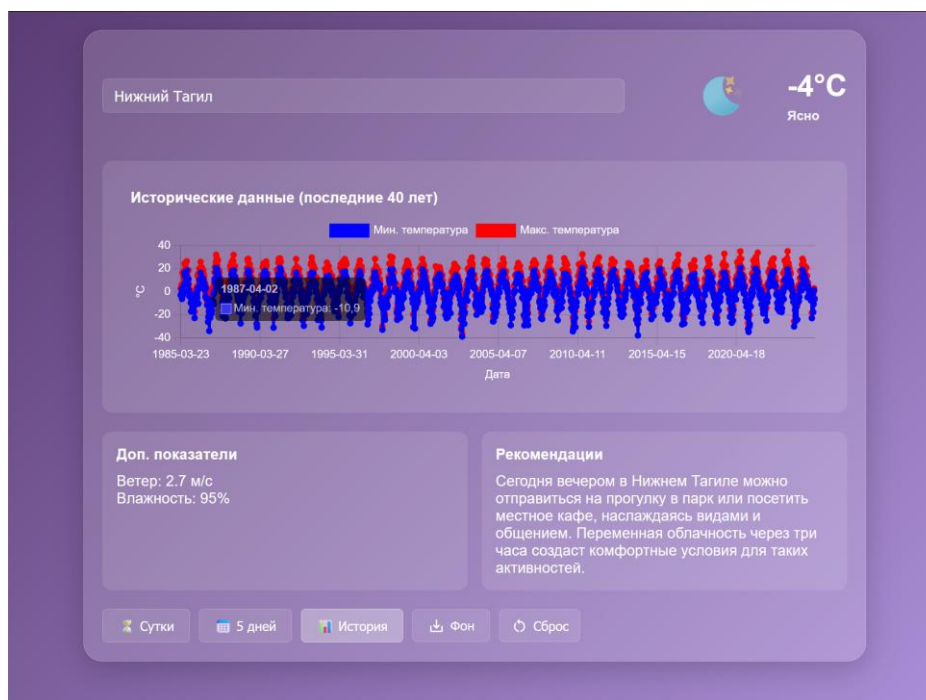


Рисунок 7 – Исторические данные.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.10.01-01 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.10.01-01 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата